UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

44 JUDC UNAN-MANAGUA

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Impacto del Financiamiento en el Empleo y la Diversificación Productiva de Explotaciones Agropecuarias Nicaragüenses

Autores:

Br. José Daniel Miranda Pérez
Br. Kendall Ezequiel Aguilar Rodríguez
Br. Ricardo Alberto Oyarzo Morales
Br. Luis David Medrano Dávila

Tutor: MSc. Deyvi Antonio López Rojas

Problema y contexto de la investigación

A

Contexto y Universo Censal

Base productiva y fuente oficial IV CENAGRO

227,541
Fincas censadas

262,546
Registros analíticos

- **Pilar macroeconómico:** Base fundamental del empleo rural, generación de divisas y soberanía alimentaria nacional.
- **Coyuntura de fomento:** Post-crisis 2008-2009 con reactivación de banca de desarrollo estatal (**Banco Produzcamos**).
- **Marco de desarrollo:** Pobreza multidimensional (**Amartya Sen**) y Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.
- **Cobertura:** IV CENAGRO (INIDE / MAGFOR), universo exhaustivo sin sesgo de muestra.

La Brecha Empírica en la Literatura

Limitaciones metodológicas del análisis previo

- **Sesgo de agregación:** Estudios previos basados en muestras acotadas que ocultaban la heterogeneidad de escalas.
- **Falso dilema de ventanilla:** Se atribuía la exclusión a rechazo bancario sin medir la tasa de postulación real.
- **Necesidad técnica:** Ausencia de un **Modern Data Stack** capaz de procesar microdatos censales sin muestreo.

Las Tres Paradojas a Contrastar

Preguntas científicas formuladas sobre el microdato

1. ACCESO
¿Fricción o Riesgo?
¿Rechazo en ventanilla bancaria o autoexclusión por aversión a la pérdida patrimonial? (**Boucher**)

2. EMPLEO
¿Digno o Temporal?
¿Multiplicador de empleo formal continuo o mayor dependencia de jornales temporales de zafra?

3. SUELO
¿Diversificación?
¿Reconversión hacia cultivos perennes de mayor valor o persistencia en pastos ganaderos? (**Boserup**)

Objetivos de la investigación

A

Objetivo General: Evaluar el impacto del financiamiento en la generación de empleo y la diversificación productiva de las explotaciones agropecuarias de Nicaragua a partir de los datos del CENAGRO 2011.

1. Analizar la tasa de aprobación y la distribución de las fuentes de financiamiento en las solicitudes de crédito del sector agropecuario.
2. Comparar la intensidad y estabilidad de la fuerza laboral entre explotaciones financiadas y no financiadas según su estrato de tamaño.
3. Determinar la variación en la asignación del suelo hacia cultivos permanentes y en el índice de diversificación productiva según el acceso a crédito.

Enfoque de investigación, población e ingesta censal

B

CENAGRO 2011

Microdato oficial (.sav)

Universo Censal

→

Python (pyreadstat)

Script de extracción e ingesta

Motor de Ingesta

→

raw_farms.parquet

Datos columnares crudos

Almacén Columnar

metadata.json

Diccionario censal estructurado

Semántica & Codebook

Enfoque y Tipo

Cuantitativo y transversal

- **Enfoque cuantitativo:** Diseño no experimental y de corte transversal con alcance descriptivo-correlacional.
- **Método comparativo:** Evaluación empírica de brechas entre fincas con y sin financiamiento crediticio.
- **Sin intervención:** Análisis observacional riguroso sobre el ciclo censal oficial de Nicaragua.

Población Censal

227,541 fincas (universo exhaustivo)

- **Población objetivo:** Totalidad de las explotaciones agropecuarias del IV CENAGRO 2011 (INIDE / MAGFOR).
- **262,546 registros:** Microdatos consolidados por parcelas, tenencia y aprovechamiento de tierra.
- **Sin sesgo muestral:** Cobertura censal exhaustiva que supera las distorsiones de muestras acotadas.

Unidad de Análisis

Explotación Agropecuaria (EA)

- **Definición censal:** Extensión de tierra para actividades agropecuarias bajo una administración única.
- **Desacoplamiento:** Extracción con Python (`pyreadstat`) a Parquet crudo y diccionario a JSON estructurado.
- **Integridad semántica:** Preservación de 100% de categorías, encodings y etiquetas sin alteración.

Pipeline de transformación vectorizada en Rust

B

Parquet Crudo

Input desacoplado

Microdato Base

→

Rust + DataFusion

Motor vectorizado Apache Arrow

Transformación Zero-GC

→

farms.parquet

Compresión Snappy

−90% Espacio en Disco

Seguridad en Rust

Zero-GC & Type-Safe

- **Gestión determinista:** Cero pausas de **Garbage Collector** y cero fugas de memoria.
- **Tipado en compilación:** Verificación estricta de esquemas antes de ejecución.
- **Vectores Apache Arrow:** Procesamiento columnar contiguo en registros de CPU.

Downcasting y Caché

Alineación con CPU L1/L2

- **Tipos mínimos viables:** Downcasting a enteros `i8`/`i16` y banderas booleanas.
- **Hash Join masivo:** Cruce vectorizado de fincas y parcelas con alta tasa de caché.
- **Eficiencia energética:** Ejecución en hardware estándar sin clusters distribuidos.

Compresión y Métricas

Artefacto farms.parquet

- **Dictionary Encoding:** Cadenas categóricas comprimidas a diccionarios de enteros.
- **−90% en disco:** De 100 MB crudos a 10 MB Parquet con compresión Snappy.
- **Métricas derivadas:** Estratos censales (`farm_size_class`) e intensidades listos.

Hub analítico OLAP y reproducibilidad multi-target

B



Motor OLAP Embebido

Rigor estadístico sin sesgos

- **Lecturas Zero-Copy:** Consultas analíticas en memoria directo sobre Parquet.
- **UNPIVOT matricial:** Pivotado dinámico de fuentes y rubros sin duplicar datos.
- **Estadística robusta:** Medianas e IQR inmunes a distorsiones por fincas gigantes.

Trifecta de Consumo

CLI, Portal BI y Publicación

- **DuckDB CLI:** Exploración ágil, validación de hipótesis y auditoría de microdatos.
- **Portal Evidence:** Tablero web interactivo reactivo con consultas SQL directas.
- **Publicación Typst:** Generación canónica de datos (`export-paper-data.sql`).

Paper-as-Code

Reproducibilidad absoluta

- **Fuente única de verdad:** Cero discrepancias entre paper, diapositivas y portal.
- **Cero copy-paste:** Gráficos CeTZ generados automáticamente desde CSVs de DuckDB.
- **Entorno inmutable:** Pipeline reproducible en hardware común (`just compile-paper`).

Ecosistema crediticio: acceso y fuentes de financiamiento

C

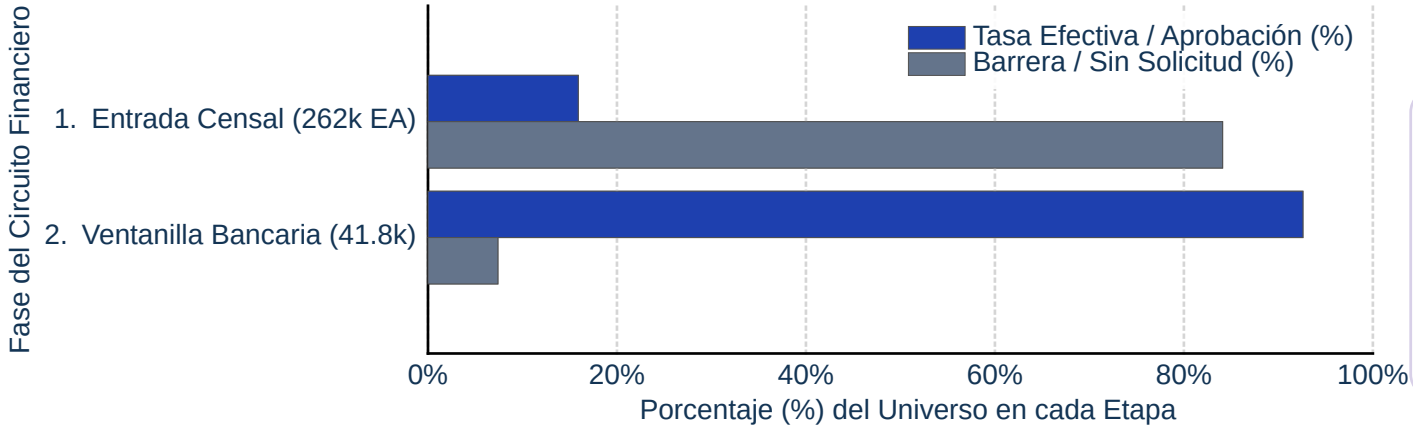


Figura 1. Embudo de Acceso al Crédito: Tasa de Entrada vs. Resolución Bancaria.

15.9% solicitó crédito

De 262,546 explotaciones censadas, solo 41,756 solicitaron crédito. Sin embargo, la tasa de aprobación bancaria alcanzó un elevado 92.6%.

$ 52.6% banca privada

La banca comercial concentró la mayoría de créditos (18,255), seguida por cooperativas (28.2%) y ONGs (7.7%). Canales estatales e informales fueron minoritarios.

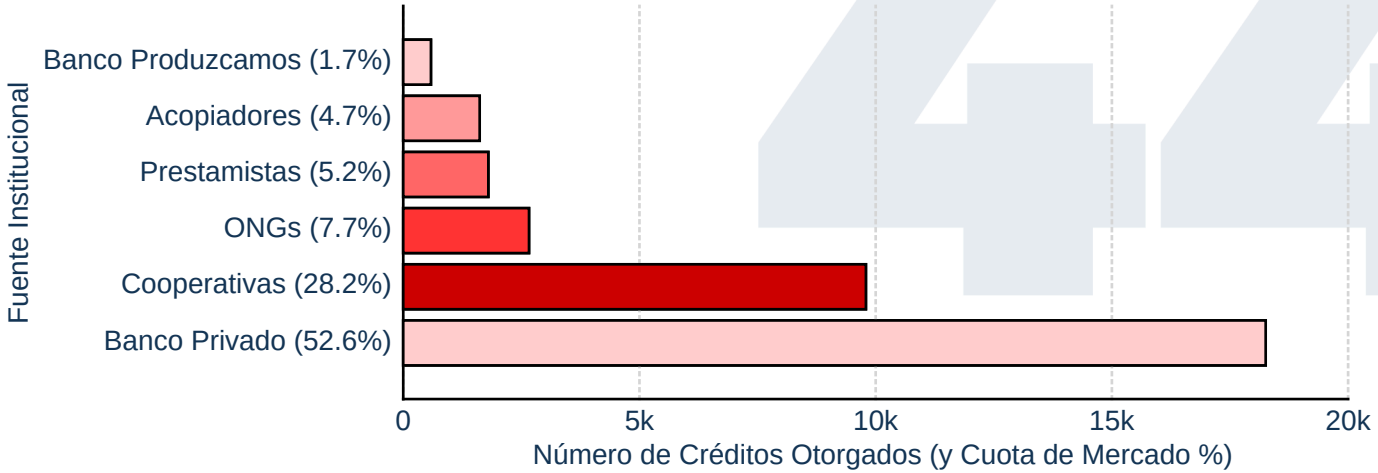


Figura 2. Principales Fuentes de Financiamiento.

Dinámica laboral: intensidad y estabilidad del empleo

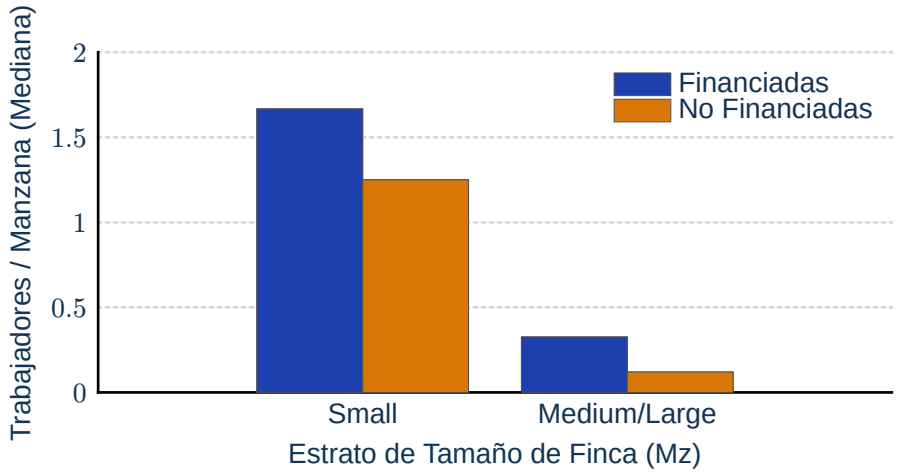


Figura 3. Intensidad Laboral Mediana por Escala y Acceso a Crédito.

+171.6% en medianas y grandes

En fincas medianas y grandes con crédito, la intensidad mediana subió a 0.326 trab/Mz frente a 0.120 sin crédito (+33.3% en pequeñas), confirmando absorción laboral.

68.6% empleo estacional

El 68.6% de las fincas con crédito operó exclusivamente con mano de obra temporal. El crédito dinamizó picos de siembra y cosecha sin formalización contractual.

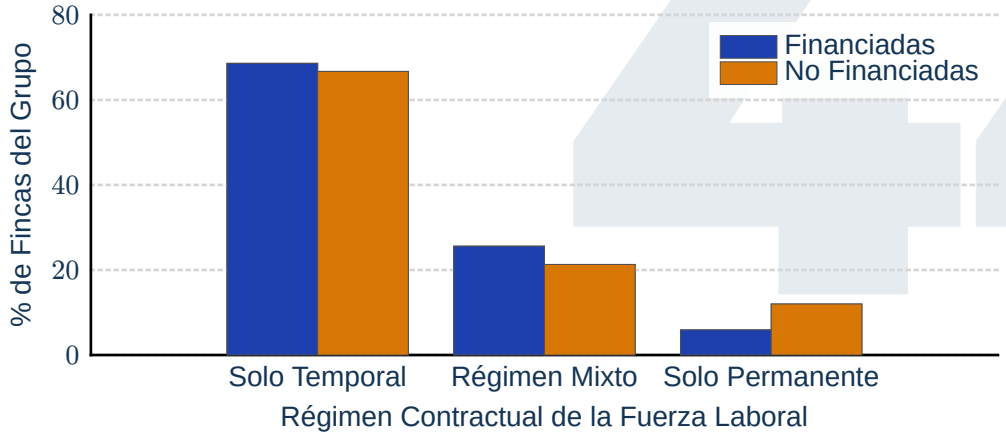


Figura 4. Distribución de la Fuerza Laboral por Régimen Contractual.

Reconfiguración productiva: diversificación y uso del suelo

D

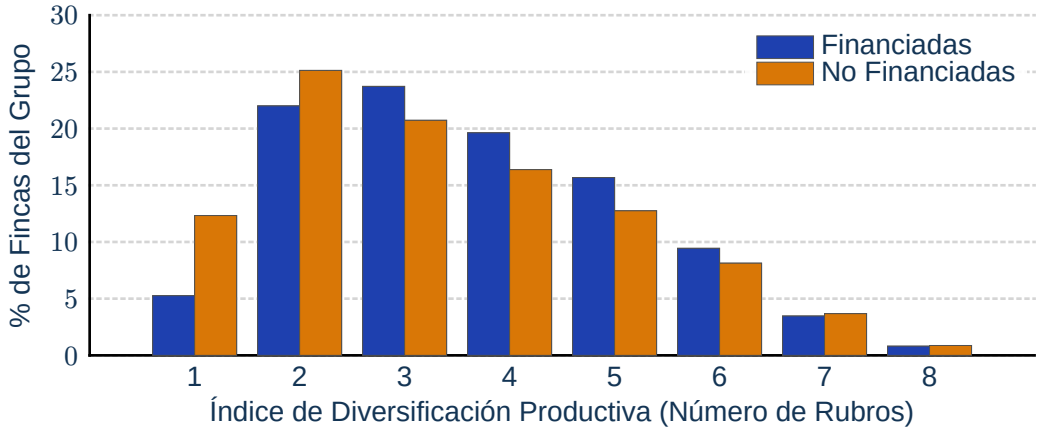


Figura 5. Densidad de Complejidad Productiva (Distribución Normalizada).

Pico modal en 3 rubros

El pico más frecuente pasó de 2 rubros sin crédito (25.1%) a 3 rubros con crédito (23.7%), elevando el promedio de 3.36 a 3.65 rubros por finca.

22.9% en cultivos permanentes

Fincas con crédito destinaron 22.9% de su área a cultivos permanentes (vs. 13.6% sin crédito), reduciendo el ratio pasto-cultivo de 4.18 a 2.71 hacia la intensificación.

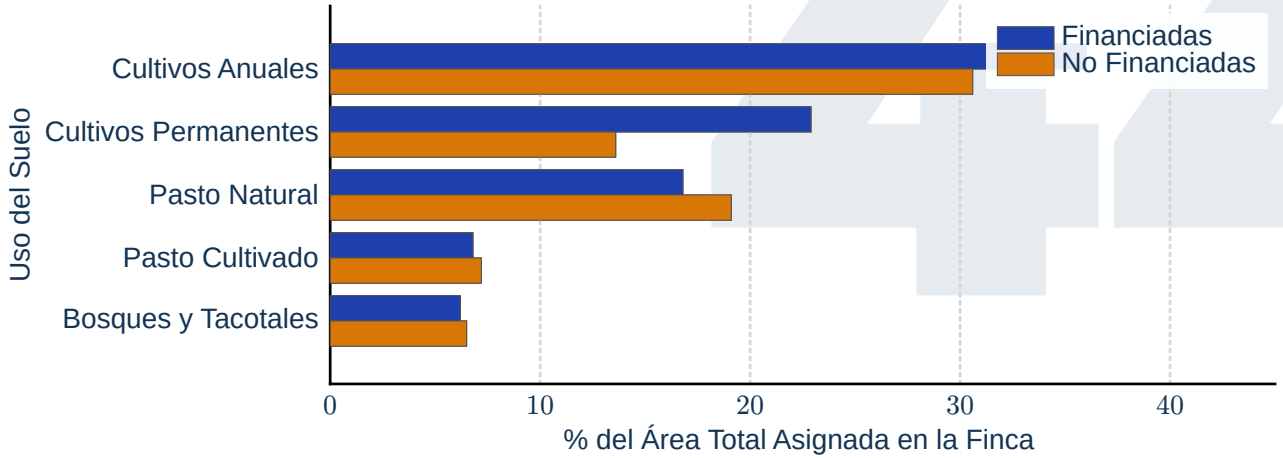


Figura 6. Distribución del Uso de la Tierra según Acceso a Financiamiento.

Conclusiones

D

01 | ACCESO AL CRÉDITO

Inclusión y Riesgo

92.6%	84.1%
Aprobación bancaria	Sin postular (exclusión)

Falla de entrada, no de ventanilla

La banca comercial aprueba masivamente las solicitudes recibidas. La barrera crítica es la autoexclusión previa por aversión al riesgo y temor a la pérdida patrimonial.

02 | DINÁMICA LABORAL

Demanda y Empleo

+171.6%	68.6%
Intensidad jornalera	Fincas solo temporal

Multiplicador estacional, no empleo fijo

El crédito dinamiza con fuerza la absorción de mano de obra en picos de siembra y zafra, pero no genera relaciones contractuales permanentes ni estabilidad laboral.

03 | USO DEL SUELO

Transición Productiva

22.9%	2.71
Cultivos permanentes	Ratio pasto/cultivo (vs 4.18)

Ruptura de la trampa extensiva

El capital impulsa la reconversión productiva hacia rubros perennes de mayor valor agregado y diversifica la canasta modal de la explotación hacia 3 rubros.

Recomendaciones

D

01 | CRÉDITO INCLUSIVO

Garantías y Seguros

PRODUZCAMOS / COOPERATIVAS

ACCIÓN INMEDIATA

Fondos de Aval Solidario

Sustituir hipotecas de fincas por garantías mancomunadas para derribar la barrera de postulación.

REFORMA ESTRUCTURAL

Microseguros Climáticos

Pólizas indexadas ante sequías que neutralicen el temor a la pérdida patrimonial.

POBLACIÓN OBJETIVO

84.1%

Productores autoexcluidos por riesgo de pérdida patrimonial.

02 | EMPLEO DIGNO

Formalización Laboral

MAG • MITRAB • INSS

ACCIÓN INMEDIATA

Tasas Bonificadas

Crédito preferencial a fincas que conviertan jornales temporales en contratos continuos.

REFORMA ESTRUCTURAL

Seguridad Social Adaptada

Régimen contributivo flexible adaptado a ciclos estacionales de cosecha y siembra.

LÍNEA BASE LABORAL

68.6%

Fincas dependientes de empleo exclusivamente temporal.

03 | DATOS & TRANSICIÓN

Crédito Verde y Analítica

INIDE • MAG • BANCO CENTRAL

ACCIÓN INMEDIATA

Financiamiento Silvopastoril

Líneas verdes atadas a planes de reconversión de pastizales degradados a silvopastoreo.

REFORMA ESTRUCTURAL

Modern Data Stack Estatal

Adopción de Parquet y DuckDB para auditoría pública y analítica censal en segundos.

ACCESO CIUDADANO

100%

Soberanía de microdatos censales abiertos y auditables.

Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Muchas gracias por su atención